# CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
## CLASSE : PREMIÈRE S2

### CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 5
### ALIMENTATION ET NUTRITION : LA DIGESTION ET LES ENZYMES

**Correction de l'exercice 1 :** **Questions à choix multiples**

**1 – b ; 2 – d ; 3 – c ; 4 – a ; 5 – a, d.**

*Remarques :* le froid inhibe l'enzyme sans la détruire (l'activité reprend si on réchauffe) ; la bile ne contient pas d'enzymes, mais des sels biliaires qui émulsionnent les graisses.

**Correction de l'exercice 2 :** **Corriger des affirmations**

a) Une enzyme catalyse une réaction lorsqu'elle est combinée à son **substrat** ; le substrat est la molécule spécifique transformée par l'enzyme, et non le produit.

b) Le site actif de l'enzyme est la partie de la molécule d'**enzyme** qui se lie au substrat et le transforme.

c) Une enzyme **n'entre pas** dans la composition des produits : elle se retrouve intacte à la fin de la réaction.

d) L'amylase salivaire hydrolyse l'**amidon** en **maltose**.

e) La digestion **chimique** (enzymatique) transforme les grosses molécules en nutriments ; la digestion mécanique fragmente les aliments.

**Correction de l'exercice 3 :** **Les enzymes du tube digestif**

**1)**

| Enzyme | Organe producteur | Suc digestif | Substrat | Produit |
|---|---|---|---|---|
| Amylase salivaire | glandes salivaires | salive | amidon | maltose |
| Pepsine | estomac | suc gastrique | protéines | polypeptides |
| Trypsine | pancréas | suc pancréatique | protéines, polypeptides | petits peptides |
| Lipase | pancréas | suc pancréatique | lipides (émulsionnés) | acides gras + glycérol |
| Maltase | intestin grêle | suc intestinal | maltose | glucose |

**2)** Glucides → **oses (glucose, fructose, galactose)** ; lipides → **acides gras et glycérol** ; protides → **acides aminés**.

**Correction de l'exercice 4 :** **Action de la bile et de la lipase**

**1)** Le taux de lipides diminue progressivement de 100 % à 10 % en 180 min, tandis que le taux de glycérol augmente de 0 à 100 % dans le même temps : les deux variations sont **inverses**.

**2)** Le glycérol provient de la **transformation des lipides** : les lipides sont hydrolysés.

**3)** La **bile** (sels biliaires) **émulsionne** l'huile en fines gouttelettes, ce qui augmente la surface d'action de l'enzyme ; elle ne contient pas d'enzyme. La **lipase** **hydrolyse** les lipides en acides gras et glycérol.

## Correction de l'exercice 5 : La digestion de l'ovalbumine

**1)** a) L'ovalbumine donne un Biuret positif quand elle n'est pas digérée (B, C) : c'est une **protéine**. Dans D (et A), le Biuret est négatif : la protéine a été hydrolysée en **peptides courts et acides aminés**.

b) La pepsine n'agit qu'en milieu **acide** (D : $-$ ; B : $+$) ; la trypsine n'agit qu'en milieu **basique** (A : $-$ ; C : $+$). Les deux agissent à 37 °C.

**2)** Le tube E ne contient pas d'ovalbumine, mais il contient deux enzymes, qui sont elles-mêmes des protéines : le Biuret sera **positif**. (De plus, la pepsine active en milieu acide peut hydrolyser en partie la trypsine.)

**3)** **Dans l'estomac** : suc gastrique, **pepsine**, milieu acide (pH 2 grâce à HCl), 37 °C : protéines $\rightarrow$ polypeptides. **Dans l'intestin grêle** : suc pancréatique, **trypsine**, milieu basique (pH 8), 37 °C : polypeptides $\rightarrow$ peptides ; suc intestinal, **peptidases**, milieu basique : peptides $\rightarrow$ **acides aminés**.

## Correction de l'exercice 6 : Les conditions d'action d'une enzyme

**A.**

**1)** Courbe (a) : la quantité de substrat transformé augmente rapidement au début, puis de plus en plus lentement, et se stabilise vers 40 u.a. au-delà de 80 min. À 37 °C et pH 3, l'enzyme est **active** ; le plateau correspond à l'épuisement du substrat.

**2)** a) (a) et (b) : à 10 °C, l'activité est plus faible : la **température** influence l'activité de l'enzyme. (a) et (c) : à pH 8, l'activité est nulle : le **pH** influence l'activité de l'enzyme.

b) Conditions optimales : **37 °C et pH acide (pH 3)**.

c) $E_1$ est probablement la **pepsine**, dont le substrat S est une **protéine**.

**3)** La courbe ressemblerait à (c) : la pepsine est spécifique des protéines ; elle n'hydrolyse pas l'amidon.

**B.**

**1)**

| Tube | Contenu | Température | pH | Albumine restante (g) |
|---|---|---|---|---|
| A | 6 g albumine + eau + pepsine | 37 °C | 6 | 4 |
| B | idem | 37 °C | 7 | 6 |
| C | idem | 37 °C | 9 | 6 |
| D | idem | 37 °C | 2 | 0 |

**2)** Hypothèse : « l'activité de la pepsine dépend du pH » (elle agit en milieu acide).

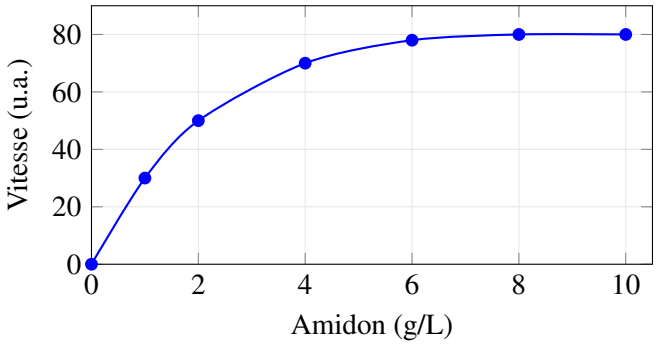
**3)** À pH 2, toute l'albumine est digérée (0 g restant) ; à pH 6, une faible digestion (2 g) ; à pH 7 et 9, aucune digestion. La pepsine est **active en milieu acide**, avec un optimum vers pH 2 : l'hypothèse est vérifiée.

**4)** La pepsine hydrolyse l'albumine en **polypeptides** (fragments de protéines).

LN EDUCATION

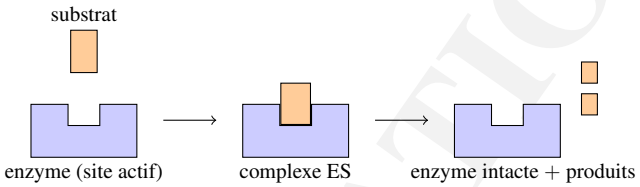
**Correction de l'exercice 7 :** **L'enzyme et son substrat : un modèle**

**1)**




**2)** La vitesse augmente avec la concentration en amidon, d'abord rapidement puis de plus en plus lentement ; elle atteint une valeur maximale (80 u.a.) à partir de 8 g/L.

**3)** L'enzyme se combine au substrat au niveau de son **site actif** pour former un **complexe enzyme-substrat** (E + S $\rightarrow$ ES $\rightarrow$ E + P). Quand la concentration en substrat est élevée, tous les sites actifs sont occupés en permanence : les enzymes sont **saturées**, la vitesse ne peut plus augmenter.




**4)** Avec deux fois plus d'enzyme, il y a deux fois plus de sites actifs : la vitesse maximale est **doublée** (environ 160 u.a.) et la courbe monte plus haut.

**5)** C'est la **spécificité** de l'enzyme vis-à-vis de son substrat : le site actif a une forme complémentaire de celle de son substrat, comme une serrure ne s'ouvre qu'avec sa clé. La cellulose et le saccharose n'ont pas la forme adaptée au site actif de l'amylase.

LN_EDUCATION